

# Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

## 1. Datos Generales

|                                              |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estudiante</b>                            | Isauro Michael Rivera Maldonado                                                                                                 |
| <b>Asignatura</b>                            | Sistemas Digitales                                                                                                              |
| <b>Ciclo</b>                                 | 5to                                                                                                                             |
| <b>Unidad</b>                                | Uno                                                                                                                             |
| <b>Resultado de aprendizaje de la unidad</b> | R1. Diseña arquitectura de microcontroladores, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad. |
| <b>Práctica Nro.</b>                         | 1                                                                                                                               |
| <b>Título de la Práctica</b>                 | Uso de Wokwi y Arduino IDE en Microcontroladores AVR                                                                            |
| <b>Nombre del Docente</b>                    | José O. Guamán Q.                                                                                                               |
| <b>Fecha</b>                                 | 09 de abril de 2026                                                                                                             |
| <b>Horario</b>                               | 11h30 a 13h30                                                                                                                   |
| <b>Lugar</b>                                 | Aula                                                                                                                            |
| <b>Tiempo planificado en el Sílabo</b>       | 2                                                                                                                               |

## 2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Comprender y aplicar el entorno de desarrollo Wokwi para simulación de circuitos con microcontroladores AVR.
- Familiarizarse con la estructura básica de un programa en Arduino IDE, identificando las funciones setup() y loop(), declaración de variables, tipos de datos, constantes y operaciones bitwise.

## 3. Materiales y reactivos:

- 1 Protoboard
- 1 Arduino UNO
- 1 LED Rojo 5mm
- 1 Resistencia 220 ohmios
- 1 Cable USB
- Cables puente

## 4. Equipos y herramientas

- Computadora
- Arduino IDE
- Wokwi (wokwi.com)

## 5. Procedimiento / Metodología

Paso 1: Ingresar a Wokwi y crear un proyecto Arduino UNO. Explorar la interfaz del simulador.

Paso 2: Montar circuito básico en protoboard virtual: LED en pin D13 con resistencia 220 ohmios a GND.

Paso 3: Escribir programa que declare variables de diferentes tipos (int, byte, long, float, bool), realice operaciones bitwise (AND, OR, XOR, NOT, shift) y las aplique para controlar el LED.

Paso 4: Verificar funcionamiento en simulador Wokwi observando el LED.

Paso 5: Replicar en Microchip Studio y comparar diferencias en estructura y compilación.

Paso 6: Documentar resultados y análisis comparativo entre entornos

## Algoritmo

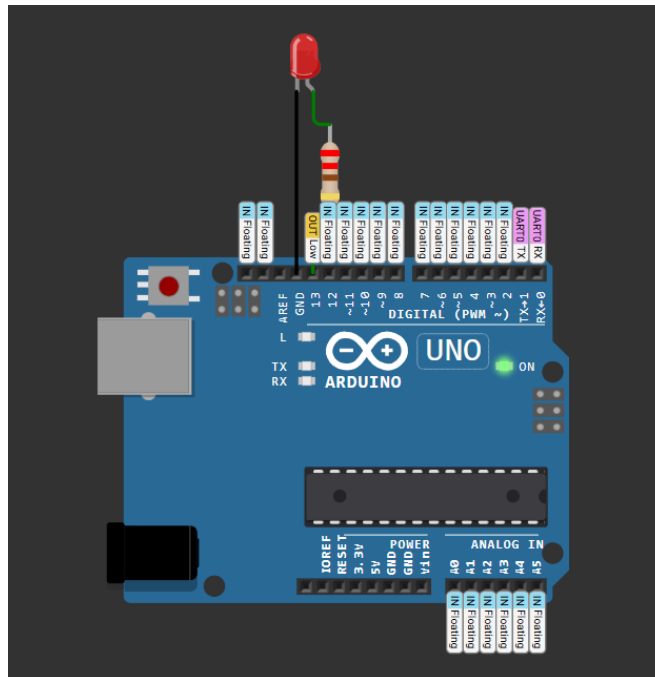
```
ALGORITMO APE 01 - Operaciones Bitwise
INICIO
  LED_PIN <-- 13
  estadoLed <-- 0
  contador <-- 0
  CONFIGURAR LED_PIN como SALIDA
  INICIAR serial 9600
  IMPRIMIR resultados de AND, OR, XOR, NOT, Shift
  estadoLed <-- estadoLed OR (1 << 0)
  REPETIR
    estadoLed <-- estadoLed XOR 0b00000001
    SI (estadoLed AND 1) = 1 ENTONCES ENCENDER LED
    SINO APAGAR LED
    ESPERAR 500ms
    contador <-- (contador + 1) MOD 8
    IMPRIMIR (1 << contador)
    ESPERAR 500ms
  FIN REPETIR
FIN
```

## 6. Resultados esperados:

El LED en D13 parpadea cada 500ms por la operación XOR. En el monitor serie se visualizan los resultados de las operaciones bitwise en binario, demostrando cómo afectan los bits al estado de los pines.

Se debe entregar el diagrama de conexión, el código realizado y el funcionamiento

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN



## CÓDIGO REALIZADO

```

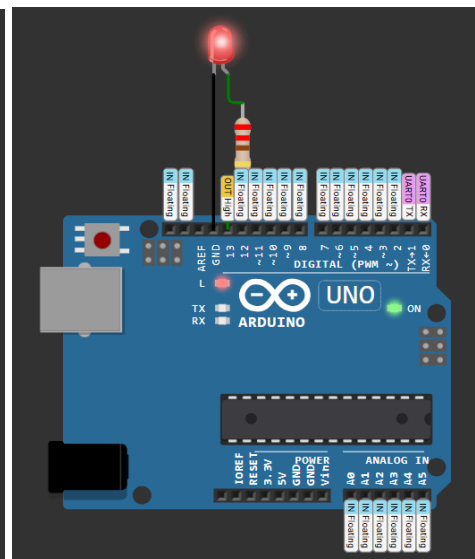
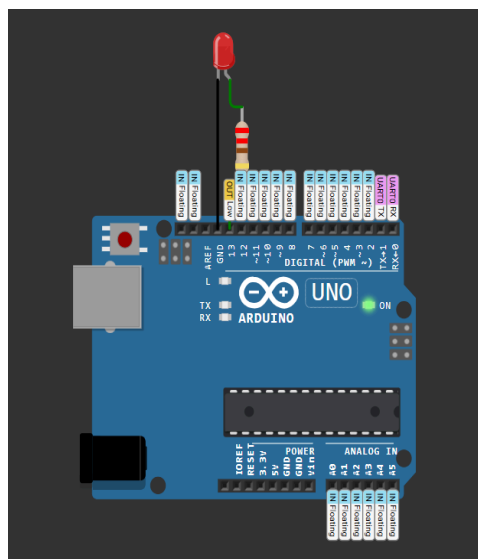
1
2   int led = 13;
3   int estadoLed = 0;
4   int contador = 0;
5   byte AND,OR,XOR,NOT,shift;
6   void setup() {
7       Serial.begin(9600);
8       pinMode(led, OUTPUT);
9
10      Serial.print("AND (5 & 3): ");
11      Serial.println(5 & 3);
12
13      Serial.print("OR (5 | 3): ");
14      Serial.println(5 | 3);
15
16      Serial.print("XOR (5 ^ 3): ");
17      Serial.println(5 ^ 3);
18
19      Serial.print("NOT (~5): ");
20      Serial.println(~5);
21
22      Serial.print("SHIFT (1 << 2): ");
23      Serial.println(1 << 2);
24
25      estadoLed = estadoLed | (1 << 0);
26
27  }
```

```

28 void loop() {
29     estadoLed = estadoLed ^ 0b00000001;
30
31     if ((estadoLed & 1) == 1) {
32         digitalWrite(led, HIGH);
33     } else {
34         digitalWrite(led, LOW);
35     }
36
37     delay(500);
38
39     contador = (contador + 1) % 8;
40
41     Serial.print("VALOR: ");
42     Serial.println(1 << contador, BIN);
43
44     delay(500);
45
46 }
47

```

## FUNCIONAMIENTO

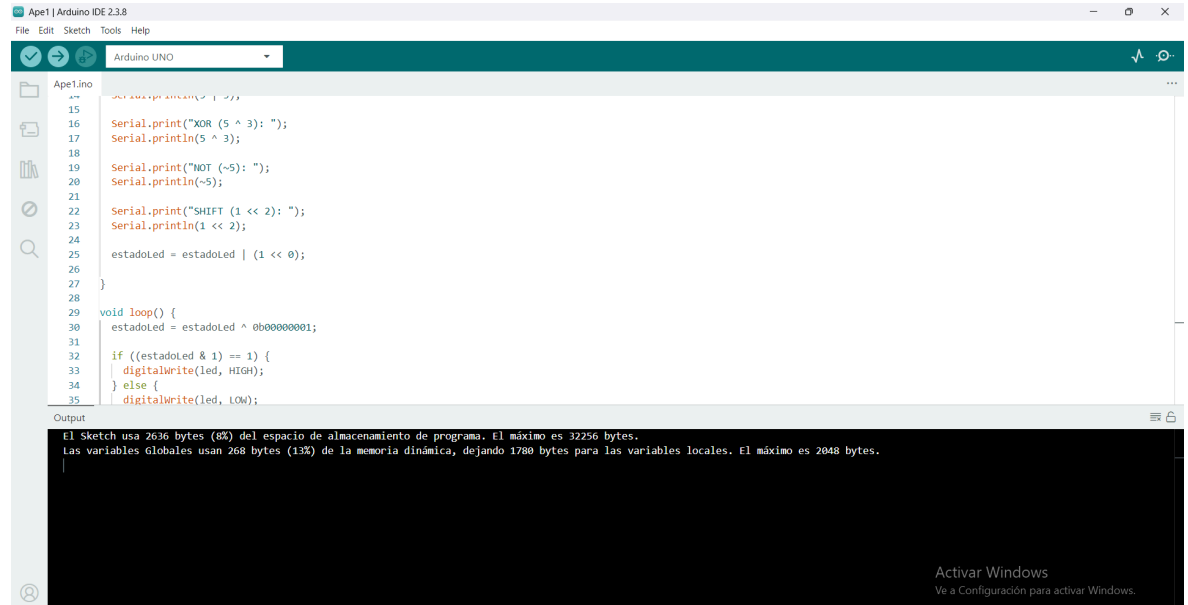


```

AND (5 & 3): 1
OR (5 | 3): 7
XOR (5 ^ 3): 6
NOT (~5): -6
SHIFT (1 << 2): 4
VALOR: 10
VALOR: 100
VALOR: 1000
VALOR: 10000
VALOR: 100000
VALOR: 1000000
VALOR: 10000000

```

## ARDUINO IDE



```

15 // XOR (5 ^ 3)
16 Serial.print("XOR (5 ^ 3): ");
17 Serial.println(5 ^ 3);
18
19 // NOT (~5)
20 Serial.print("NOT (~5): ");
21 Serial.println(~5);
22
23 // SHIFT (1 << 2)
24 Serial.print("SHIFT (1 << 2): ");
25 Serial.println(1 << 2);
26
27 estadoLed = estadoLed | (1 << 0);
28
29 void loop() {
30   estadoLed = estadoLed ^ 0b00000001;
31   if ((estadoLed & 1) == 1) {
32     digitalWrite(led, HIGH);
33   } else {
34     digitalWrite(led, LOW);
35   }
36 }

```

Output

El sketch usa 2636 bytes (6%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32256 bytes.  
Las variables globales usan 268 bytes (13%) de la memoria dinámica, dejando 1788 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.

LINK WOKWI: <https://wokwi.com/projects/460835576360652801>

## 7. Preguntas de Control:

1. Explique que es una operación bitwise y su importancia en microcontroladores.

Una operación bitwise es una operación que trabaja directamente sobre los bits individuales de un número (0 y 1). Cuya importancia destaca en el control de pines específicos sin afectar a los demás y sus usos se dan en el manejo de registros, control de hardware y optimización de memoria.

2. Diferencias entre tipos byte, int, long, float en Arduino con ejemplos.

| Tipo  | Tamaño  | Rango            | Uso                    |
|-------|---------|------------------|------------------------|
| byte  | 8 bits  | 0 a 255          | Manejo de bits/pines   |
| int   | 16 bits | -32,768 a 32,767 | Enteros comunes        |
| long  | 32 bits | ±2,147,483,647   | Números grandes        |
| float | 32 bits | Decimales        | Cálculos con precisión |

3. Resultado de 0b11001100 & 0b10101010 mostrando procedimiento.

Valor A: 1 1 0 0 1 1 0 0

Valor B: 1 0 1 0 1 0 1 0

Resultado: 1 0 0 0 1 0 0 0

4. Uso del desplazamiento de bits en control de periféricos.

Para poder realizar el desplazamiento de bits se utiliza "<<", ejemplo

1 << 0 → 00000001

1 << 1 → 00000010

1 << 2 → 00000100

##### 5. Ventajas y desventajas de Wokwi vs hardware físico.

| Tipo                     | Ventajas                                                                                                                                                                                                              | Desventajas                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wokwi (simulador)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No necesitas componentes físicos</li> <li>- Gratis y accesible desde navegador</li> <li>- Pruebas rápidas sin riesgo- Ideal para aprender y prototipar</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No simula todos los errores reales</li> <li>- Limitado en sensores/periféricos</li> <li>- No refleja problemas eléctricos reales</li> </ul> |
| <b>Hardware físico</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Experiencia real</li> <li>- Detecta fallos eléctricos (ruido, conexiones, voltaje)</li> <li>- Uso completo de sensores reales</li> <li>- Aprendizaje más práctico</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Requiere inversión en componentes- Riesgo de dañar el hardware</li> <li>- Pruebas más lentas.</li> </ul>                                    |

## 8. Evaluación

No aplica para evaluacion

## 9. Bibliografía

1. Arduino Reference. Bitwise Operators. [arduino.cc/reference](https://arduino.cc/reference)
2. Mazidi, M. A. (2020). The 8051 Microcontroller. Pearson.
3. Barr, M. (2020). Programming Embedded Systems. O'Reilly.

## 10. Elaboración y Aprobación

|                      |                                                       |                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por</b> | José Guamán<br><b>Docente</b>                         | 1150334967                                                                                                                                                                |
| <b>Aprobado por</b>  | Edison L Coronel Romero<br><b>Director de Carrera</b> | <br>Firmado electrónicamente por EL CORONEL ROMERO<br>Validar únicamente con Firmatec |